

CSM-YOLO: 一种面向飞机表面缺陷检测的轻量化高精度网络

介战铎¹, 张争明¹, 黄浩然², 郝 明¹, 赵俭邦³

(1. 空军工程大学航空机务士官学校, 河南信阳, 464000; 2. 93131 部队, 北京, 100000; 3. 94314 部队, 郑州, 450000)

摘要 针对现有基于视觉的飞机机体表面缺陷检测方法普遍存在检测精度低、参数量和计算量大, 且难以同时兼顾精度提高和模型轻量化, 提出一种新的同时兼顾高精度和轻量化的飞机机体表面缺陷检测方法 (CSM-YOLO)。首先, 通过设计 C2f-SCSA 模块替换主干网络 C2f 模块以动态增强多尺度特征、提高模型对关键特征信息的捕获、提取、利用能力, 解决因下采样引起的特征信息丢失问题。其次, 使用跨层直连方式改进 Slim-Neck 特征融合网络应用于模型颈部, 实现提高模型计算效率的同时减少信息丢失, 提高检测精度。最后, 使用最小点距离交并比损失 (MPDIoU Loss) 提高边界框回归精确性, 有效提高小目标缺陷检测精度, 减少误检和漏检情况。实验结果表明, CSM-YOLO 模型兼顾高精度、轻量化, 对机体表面缺陷取得最高检测精度 88.34%, 较基线模型 YOLOv8n 提高 2.92%, 较 YOLOv3-tiny、YOLOv5n、YOLOv5s、YOLOv7-tiny、YOLOv9t、YOLOv12n 算法提升明显。在模型参数量和计算量方面, CSM-YOLO 的参数量和计算量分别为 $2.67 \times 10^6/s$ 和 $7.68 \times 10^9/s$, 较基线模型 YOLOv8n 分别减少 $0.34 \times 10^6/s$ 和 $0.41 \times 10^9/s$, 实现了同时兼顾精度提高和模型轻量化。CSM-YOLO 在飞机机体表面缺陷检测数据集上取得了显著的性能提升, 为机体表面缺陷的自动化检测提供了有效的解决方案。

关键词 飞机表面缺陷检测; YOLOv8; 模型轻量化; 空间-通道协同注意力; MPDIoU 损失; Slim-Neck

DOI 10.3969/j.issn.2097-1915.2025.05.002

中图分类号 V267; TP391.41 文献标志码 A 文章编号 2097-1915(2025)05-0011-11

CSM-YOLO: A Lightweight and High-Precision Network Geared to Defects on Aircraft Surface in Detecting

JIE Zhanduo¹, ZHANG Zhengming¹, HUANG Haoran², HAO Ming¹, ZHAO Jianbang³

(1. Aviation Maintenance NCO School, Air Force Engineering University, Xinyang 464000, Henan, China;
2. Unit 93131, Beijing 100000, China; 3. Unit 94314, Zhengzhou 450000, China)

Abstract In view of the problems that in detecting defects often show on surface of aircraft by using existing visual-based method, there remains a low accuracy in detection, high parameters and expend time is more in computational consumption, and such a method is difficult to balance accuracy improvement with model lightweight, a new high-precision and lightweight aircraft surface defect detection method, called CSM-YOLO, is proposed. First, C2f module in the backbone network replaced by C2f-SCSA module is to

收稿日期: 2025-05-14

基金项目: 国家自然科学基金(522750696)

作者简介: 介战铎(1984—), 男, 河南临颖人, 讲师, 硕士, 研究方向为航空机务维修。E-mail: jzd0037@163.com

通信作者: 张争明(1990—), 男, 河南驻马店人, 硕士, 研究方向为航空装备保障。E-mail: zzm_zhang1202@163.com

引用格式: 介战铎, 张争明, 黄浩然, 等. CSM-YOLO: 一种面向飞机表面缺陷检测的轻量化高精度网络[J]. 空军工程大学学报, 2025, 26(5): 11-21. JIE Zhanduo, ZHANG Zhengming, HUANG Haoran, et al. CSM-YOLO: A Lightweight and High-Precision Network Geared to Defects on Aircraft Surface in Detecting[J]. Journal of Air Force Engineering University, 2025, 26(5): 11-21.

dynamically enhance multi-scale features and improve the model's ability to capture, extract, and utilize key feature information, solving the feature loss caused by down-sampling. Secondly, the Slim-Neck feature fusion network is improved with cross-layer connection and applied to the model neck, realizing the boosted computational efficiency and the detection accuracy and simultaneously cutting the information loss. Lastly, MPDIoU Loss is used to enhance bounding box regression accuracy and improve the detection precision of small target defects and cut false and missed detections. The experiments show that the CSM-YOLO enables to achieve high precision and lightweight. A maximum detection accuracy of 88.34% on surface defects can be reached, and there is a 2.92% improvement compared with the baseline YOLOv8n model, and the improvement in computation is obvious compared with the YOLOv3-tiny, the YOLOv5n, the YOLOv5s, the YOLOv7-tiny, the YOLOv9t and the YOLOv12n respectively. In aspect of model parameters and computation, for the CSM-YOLO, there is a parameter of 2.67×10^6 /s and a computational cost of 7.68×10^9 /s, reducing the baseline YOLOv8n by 0.34×10^6 /s and 0.41×10^9 /s respectively. And the CSM-YOLO is balancing the accuracy improvement with the model lightweight. Moreover, the CSM-YOLO delivered significant performance gains on the aircraft surface defect detection dataset, offering an effective automated solution for surface defect detection.

Key words aircraft surface defect detection; YOLOv8; model lightweighting; spatial-channel cooperative attention; MPDIoU loss; Slim-Neck

在现代航空工业中,飞机的安全性与可靠性始终是首要任务。飞机蒙皮作为飞机结构的重要组成部分,其完整性直接关系到飞机的飞行安全^[1]。在飞机的长期服役过程中,机体表面可能会受到机械疲劳、气候变化、外物撞击等多种因素的影响,从而出现各种缺陷,如裂纹、凹陷、涂层脱落、划痕等。这些缺陷不仅影响飞机的外观,更重要的是可能对飞机的结构完整性和飞行性能构成潜在威胁^[2]。因此,准确的检测和评估机体表面缺陷,对于预防飞行事故、保障航空安全具有至关重要的意义。

现阶段,针对飞机机体表面缺陷检测任务,主要使用人工视觉检查和以经验判断为主的传统方法^[3]。然而,人工检测存在诸多弊端:一方面,人工检测效率低下,难以满足大规模飞机维护的需求^[4];另一方面,检测结果容易受到检测人员视觉疲劳、经验差异等因素的影响,导致缺陷漏检或误判^[5]。此外,在飞机顶部或其它复杂、人工难以到达的部位,人工检测面临更大的挑战^[6]。

随着计算机视觉和深度学习技术的飞速发展,基于自动化检测的解决方案逐渐成为研究的热点。其中,YOLO(you only look once)系列模型以其高效的实时目标检测能力,在众多领域得到了广泛应用^[7]。YOLOv8 作为该系列使用最广泛版本,其在处理各种场景中的目标检测任务时更加高效和精准。本研究旨在针对飞机机体表面缺陷检测的现实需求,解决现有基于视觉的机体表面缺陷检测方法缺陷识别困难、检测精度低、参数量和计算量大的问题。因此,本文将 YOLOv8 模型作为机体表面缺陷

检测任务的基线模型并进行改进,以进一步提升模型对机体表面缺陷的检测性能,增强模型对不同类型、不同尺度缺陷的识别能力,同时减少参数量和计算量,降低漏检率和误检率,实现轻量、准确、可靠的自动化检测。这不仅有助于提高飞机维护的效率和质量,降低人工成本和安全风险,且对于推动航空工业智能化检测技术的发展具有重要的理论和实践意义。

目前,基于深度学习的目标检测算法在工业缺陷检测领域已取得了一定的成果。一些研究者将 YOLO 系列模型应用于飞机机体表面缺陷检测任务,并取得了一定的进展。文献[8]针对飞机蒙皮检测中存在的小目标检测欠佳、漏检等问题,提出了基于增强特征融合和自适应训练样本选择策略(adaptive training sample selection, ATSS)的 YOLOv4 飞机蒙皮图像目标检测算法。该方法有效提高了检测精度,但是模型的计算成本有所增加。文献[9]结合通道注意力机制对 YOLOX 算法进行改进,虽然一定程度上提高了检测精度,但是该研究并没有详细讨论模型轻量化问题。文献[10]以蒙皮制孔和铆接质量为研究对象,提出改进 YOLOv5 模型的飞机蒙皮铆接装配缺陷检测方法。该方法引入随机数据增强策略并采用强化学习方法确定随机搜索策略的超参数,使用 α -CIoU 损失函数的同时使用软性非极大值抑制(soft-NMS)方法进行预测框的筛选。该方法有效提高了检测精度,但没有进行模型轻量化设计。文献[11]针对飞机蒙皮表面缺陷检测精度不高的问题,提出一种基于改进 YOLOv5 的缺陷检

测方法,该方法在 YOLOv5 的 Backbone 部分融入卷积注意力模块,在 Neck 部分使用移动窗口转换模块替换 CSP_2 模块,有效提高了飞机蒙皮缺陷的检测精度,但是该方法的计算量较基线模型有所增加。文献[12]提出一种基于改进 YOLOv8 的飞机蒙皮缺陷检测算法,该算法应用 3 分支注意力模块改进特征融合网络,减少小目标样本的误检率和漏检率,并且优化检测头的结构,使网络能够更好地将浅层信息与深度信息结合,有效提高了缺陷检测精度,但模型参数量和计算量也相应增加。文献[13]针对当前蒙皮外观人工检查效率低且精度不足的问题,提出了蒙皮表面缺陷实时分割算法 MSA-YOLO。使用多尺度注意力 MSA 模块替换 YOLOv8-seg 网络骨干的 C2f 模块,改进特征表示的同时实现网络轻量化;在网络的小目标检测层加入 eSE 注意力机制层,增强小目标缺陷的检测能力;最后,使用 Inner-CIoU 损失函数代替原 Ciou 损失函数,使用辅助边框加速了样本的收敛过程,该方法从实例分割角度提高了缺陷检测的精度,方便维护人员直观缺陷的大小与形状信息。

综合上述现有研究,在使用 YOLO 系列模型进行飞机机体表面缺陷检测任务时,难以同时兼顾检测精度提高和模型参数量与计算量轻量化。大多数学者只针对提高检测精度展开研究,忽略了对模型轻量化进行研究。因此,研究同时兼顾高精度和参数量与计算量轻量化的飞机表面缺陷检测算法成为本文需要解决的核心问题之一。此外,机体表面存在大量小目标缺陷,导致模型检测精度较低。针对当前国内外研究在飞机表面缺陷检测领域存在的“高精度与轻量化难以兼得、小目标检测困难”这一共性问题,本文提出一种新的同时兼顾高精度与轻量化的飞机机体表面缺陷检测方法——CSM-YOLO。首先,设计 C2f-SCSA 模块替换主干网络 C2f 模块以增强模型对关键特征信息的捕获、提取、利用能力,解决了特征提取阶段下采样操作导致小目标关键特征信息丢失问题,提高了模型对机体表面缺陷的检测精度,为后续特征融合阶段提供高质量的特征信息。其次,使用跨层直连方式改进 Slim-Neck 特征融合网络替换模型颈部 FPN+PAN 网络,解决 FPN+PAN 特征融合网络在进行空间压缩和通道扩展时存在信息丢失和较多信息冗余影响模型计算效率的问题,实现了提高模型计算效率的同时减少信息丢失,提高检测精度。最后,使用 MPDIoU Loss 提高边界框回归精确性,有效提高小目标缺陷检测精度,减少误检和漏检情况。实验在自制 3 140 张机体缺陷数据集上进行,实验结果显

示该检测模型兼顾高精度、轻量化,有效解决了现有基于视觉的飞机机体表面缺陷检测方法存在的主要问题,能够为航空装备的智能化维护提供可行方案。

1 YOLOv8 模型

YOLOv8 是由 Ultralytics 公司开发的目标检测模型,它继承了 YOLO 系列高效、快速的特点,同时在多个方面进行了创新和优化。首先,该模型采用轻量化的 C2f 模块,提升模型特征融合能力和检测性能;其次,该模型摒弃传统的 Anchor-Based 方法,采用 Anchor-Free 检测头,减少计算量的同时提高小目标检测能力^[14];最后,该模型分类分支使用 BCE Loss,回归分支使用 Ciou Loss 和 DFL Loss,这使得预测结果更加真实^[15]。在工业目标检测领域,YOLOv8 凭借其卓越的检测精度、高效的检测速度以及广泛的算法适用性,成为理想的算法选择。基线模型 YOLOv8 结构如图 1 所示。

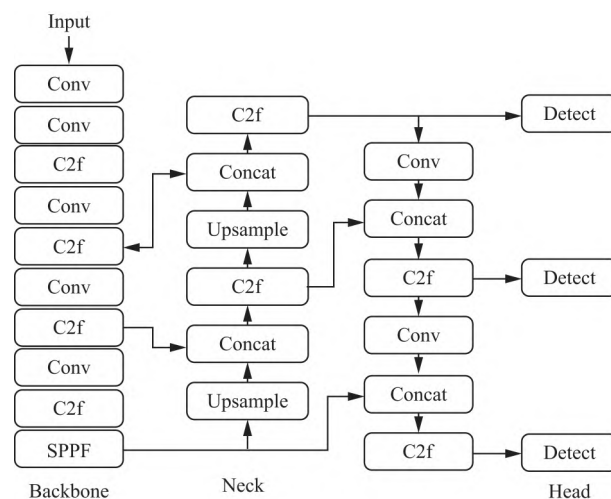


图 1 基线模型 YOLOv8 结构

Fig. 1 Structure of baseline model YOLOv8

2 CSM-YOLO 模型

本研究针对飞机机体表面缺陷检测任务,提出一种新颖的飞机机体表面缺陷检测方法,即 CSM-YOLO。首先,针对特征提取阶段下采样操作导致小目标关键特征信息丢失问题,结合空间和通道协同注意力模块,设计 C2f-SCSA 模块替换主干网络 C2f 模块以增强模型对关键特征信息的捕获、提取、利用能力,提高模型对机体表面缺陷的检测精度,为后续特征融合阶段提供高质量的特征信息。其次,针对原始 YOLOv8 的 FPN+PAN 特征融合网络在进行空间压缩和通道扩展时存在信息丢失问题,且存在较多信息冗余,影响模型的计算效率。改进

Slim-Neck 特征融合网络并用其替换模型颈部 FPN+ PAN 网络,以跨层直连方式实现浅层特征图目标位置信息和深层特征图目标语义信息的充分利用,实现模型轻量化的同时提高计算效率和缺陷检测精度。针对 CIoU Loss 的局限性,使用 MPDIoU Loss 提高边界框回归精确性,有效提高小目标缺陷检测精度,减少误检和漏检情况。CSM-YOLO 模型结构如图 2 所示。

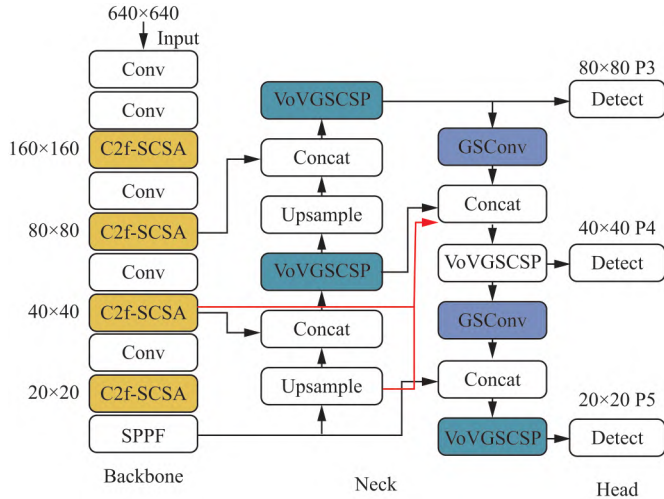


图 2 CSM-YOLO 模型结构

Fig. 2 CSM-YOLO model structure

2.1 设计 C2f-SCSA 模块

检测机体表面缺陷时存在大量小目标,导致原

始 YOLOv8 模型的检测精度不高,其主要原因是 YOLOv8 模型在特征提取阶段通过多次下采样操作,导致小目标关键特征信息丢失,模型对小目标关键特征信息的提取能力下降,随着下采样次数增加,该问题愈发严重。为解决此问题,本文设计 C2f-SCSA 模块替换主干网络 C2f 模块以增强模型对关键特征信息的捕获、提取、利用能力。C2f-SCSA 模块的结构如图 3 所示。

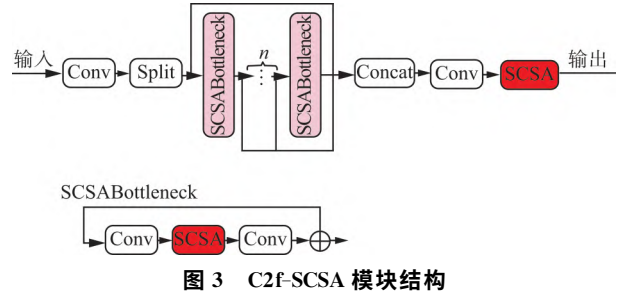


图 3 C2f-SCSA 模块结构

Fig. 3 C2f-SCSA module structure

其中空间和通道协同注意力模块^[16] (spatial and channel synergic attention, SCSA),由 1 个共享多语义空间注意力机制 (shareable multi-semantic spatial attention, SMSA) 和 1 个渐进式自注意力机制 (progressive channel-wise self-attention, PCSA) 串联而成,能够同时在空间维度和通道维度对目标特征进行增强处理。SCSA 模块的结构如图 4 所示。

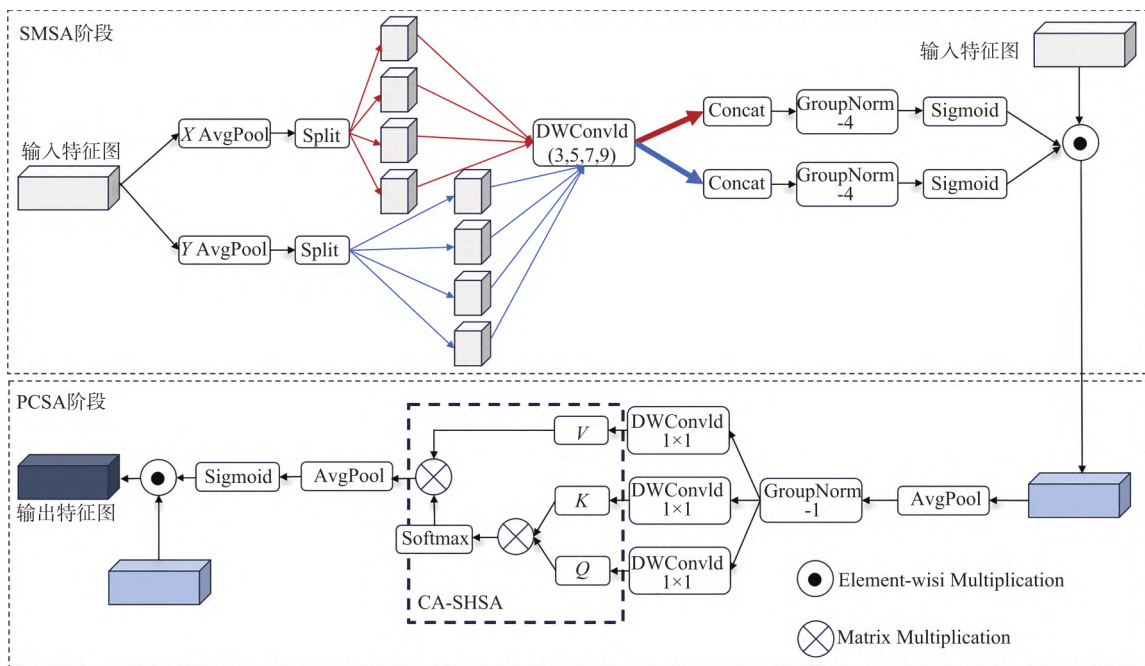


图 4 SCSA 模块结构

Fig. 4 SCSA module structure

在 SMSA 阶段,首先将输入特征图在宽度和高度方向分别进行平均池化操作,然后将池化操作得到的 2 个序列特征分别拆分为 4 个独立的子序列特

征,接着使用卷积核大小为 3、5、7、9 的一维卷积处理子序列特征,以捕获不同尺度的特征信息,并使用 Concat 操作分别对宽度和高度方向的子特征进行

拼接,最后分别使用组归一化(group normalization,GN)处理和 Sigmoid 函数激活,与 SMSA 阶段输入特征图逐元素相乘,得到空间注意力信息图。具体而言,SMSA 阶段通过捕获不同尺度的特征信息,有效增强了模型对小、中、大尺寸缺陷特征信息的关注度。

在 PCSA 阶段,SMSA 阶段的输出特征图首先经过平均池化和 GN 操作,然后使用卷积核大小为 1×1 的深度卷积(depthwise convolution,DW-Conv)进行线性变换操作,生成查询(query,Q)、键(key,K)和值(value,V),接着通过结合通道自注意力和多头自注意力(channel-wise attention single-head self-attention,CA-SHSA)模块,为每个通道动态调整权重,从而提升通道特征的表达能力,最后经过平均池化和 Sigmoid 函数激活,与 PCSA 阶段输入特征图逐元素相乘,得到通道注意力信息。具体而言,PCSA 阶段通过动态调整通道权重,有效增强了待检目标的特征表达能力和模型对关键特征的关注度。

因此,C2f-SCSA 模块能够有效捕获不同尺度的特征信息,动态增强模型对多尺度待检目标的特征表达能力和对关键特征的关注度。本文将 C2f-SCSA 模块替换主干网络 C2f 模块,在仅增加少量参数数量和计算量的情况下,确保了模型能够从尺寸经过压缩的特征图中捕获、提取、利用关键特征信息,减少了特征图下采样阶段小目标的特征信息丢失问题。此改进方式不仅提高了模型对机体表面缺陷的检测精度,也为后续特征融合阶段提供高质量的特征信息。

2.2 改进 Slim-Neck 特征融合网络

原始 YOLOv8 采用 FPN+PAN 结构实现模型的多尺度特征融合,但是 FPN+PAN 网络在多次进行空间压缩和通道扩展时,会造成部分特征信息丢失问题,影响模型检测精度^[17]。此外,FPN+PAN 网络在特征融合过程中存在较多的信息冗余,影响模型的计算效率。为进一步降低模型的复杂度,实现高效、轻量、精准的飞机机体表面缺陷检测,本文使用改进的 Slim-Neck 特征融合网络对 YOLOv8 进行优化。Slim-Neck 特征融合网络^[18]是一种轻量化的特征处理架构,专为高效特征融合而设计,其首先使用 GSConv 模块替换颈部的常规卷积 Conv 模块,然后使用 VoVGSCSP 模块替换颈部的 C2f 模块。

GSConv 模块包括标准卷积、深度可分离卷积、Concat 操作和通道混洗(Shuffle)操作。首先输入特征图经过标准卷积处理,然后对标准卷积的输出

特征图使用深度可分离卷积处理,接着将标准卷积的输出特征图和深度可分离卷积的输出特征图进行 Concat 操作,最后进行 Shuffle 操作,得到最终输出特征图^[19]。GSConv 模块结合了标准卷积和深度可分离卷积的优点,通过 Shuffle 操作,将标准卷积的输出特征信息和深度可分离卷积的输出特征信息均匀混合,从而弥补了深度可分离卷积特征表示能力不足的缺点,同时降低了模型的计算复杂度,提高了模型的计算效率。

为解决因多次进行空间压缩和通道扩展而造成的部分特征信息丢失问题,本文将主干网络中尺寸为 40×40 的特征图和 20×20 的特征图通过跨层直连方式与颈部第 1 个 GSConv 下采样的结果进行融合,跨层直连保留浅层定位信息,提升模型对小目标的空间敏感度,提高空间压缩和通道扩展阶段的特征信息密度,并且网络能够充分利用浅层特征图的目标位置信息和深层特征图的目标语义信息,提高待检目标特征利用率,进而提高模型检测精度。此外,改进的 Slim-Neck 特征融合网络相较于 FPN+PAN 网络具有更少的参数数量和计算量,保证了模型的轻量化。

改进的 Slim-Neck 特征融合网络结构如图 5 所示。

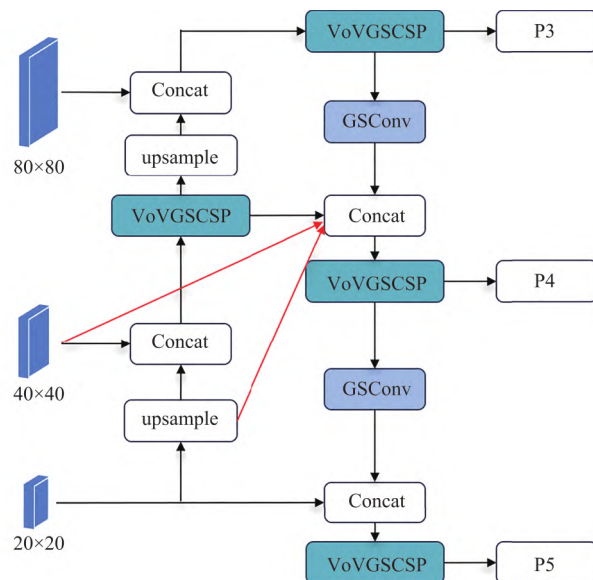


图 5 改进的 Slim-Neck 特征融合网络结构

Fig. 5 Improved Slim-Neck feature fusion network structure

2.3 MPDIoU 改进损失函数

在机体表面缺陷检测任务中,损失函数直接影响模型的训练效果和最终检测性能,为进一步提高模型性能,本文对原始 YOLOv8 算法的损失函数进行改进。原始 YOLOv8 使用 CIOU Loss 和 DFL Loss 作为边界框回归损失函数,使得预测结果更加真实准确,其中 CIOU Loss 采用真实框和预测框的交并比(intersection over union, IoU)、真实框与预

测框的长宽比例及真实框与预测框的中心点距离来计算损失^[20],其计算式为:

$$L_{\text{CIoU}} = 1 - \text{CIoU} \quad (1)$$

$$\text{CIoU} = \text{IoU} - \frac{\rho^2(B_{\text{gtpoint}}, B_{\text{predpoint}})}{C^2} - \alpha v \quad (2)$$

$$\text{IoU} = \frac{B_{\text{gt}} \cap B_{\text{pred}}}{B_{\text{gt}} \cup B_{\text{pred}}} \quad (3)$$

$$\alpha = \frac{v}{(1 - \text{IoU}) + v} \quad (4)$$

$$v = \frac{4}{\pi^2} \left(\arctan \frac{w_{\text{gt}}}{h_{\text{gt}}} - \arctan \frac{w_{\text{pred}}}{h_{\text{pred}}} \right)^2 \quad (5)$$

式中: L_{CIoU} 为 CIoU Loss, IoU 为真实框和预测框的面积交集与面积并集的比值; B_{gtpoint} 与 $B_{\text{predpoint}}$ 分别为真实框和预测框的中心点坐标; $\rho(B_{\text{gtpoint}}, B_{\text{predpoint}})$ 为真实框中心点和预测框中心点之间的欧式距离; C 为包围 2 个边界框的最小闭合区域的对角线长度; α 为权重系数; v 为用于度量长宽比的一致性的修正因子; B_{gt} 和 B_{pred} 分别为真实框和预测框的面积; w_{gt} 和 h_{gt} 分别为真实框的宽和高; w_{pred} 和 h_{pred} 分别为预测框的宽和高。

虽然 CIoU Loss 能够在大多数检测场景较好地计算损失,加快模型收敛速度和检测精度,但当真实框与预测框的中心点重合,或真实框与预测框长宽比相同但数值不同时,会导致损失函数性能退化,影响模型检测性能。因此本文使用 MPDIoU Loss^[21] 代替原始 YOLOv8 的 CIoU Loss。其计算式为:

$$L_{\text{MPDIoU}} = 1 - \text{MPDIoU} \quad (6)$$

$$\text{MPDIoU} = \text{IoU} - \frac{d_1^2}{C^2} - \frac{d_2^2}{C^2} \quad (7)$$

$$d_1^2 = (x_1^{\text{gt}} - x_1^{\text{pred}})^2 + (y_1^{\text{gt}} - y_1^{\text{pred}})^2 \quad (8)$$

$$d_2^2 = (x_2^{\text{gt}} - x_2^{\text{pred}})^2 + (y_2^{\text{gt}} - y_2^{\text{pred}})^2 \quad (9)$$

式中: L_{MPDIoU} 为 MPDIoU Loss。 d_1 为真实框和预测框的左上角之间的距离; d_2 为真实框和预测框的右下角之间的距离; C 为包围 2 个边界框的最小闭合区域的对角线长度; $(x_1^{\text{gt}}, y_1^{\text{gt}})$ 为真实框左上角坐标; $(x_2^{\text{gt}}, y_2^{\text{gt}})$ 为真实框右下角坐标; $(x_1^{\text{pred}}, y_1^{\text{pred}})$ 为预测框左上角坐标; $(x_2^{\text{pred}}, y_2^{\text{pred}})$ 为预测框右下角坐标。

本文使用 MPDIoU Loss 代替原始 YOLOv8 的 CIoU Loss,有效避免了 CIoU Loss 的局限性,在不增加额外参数量和计算量的同时,提高了边界框回归的精确性。此外,机体表面缺陷图像中小目标占比较多,目标长宽比例差别较小,使用 MPDIoU Loss 能够有效提高小目标缺陷检测精度,减少误检和漏检情况。CIoU Loss 和 MPDIoU Loss 计算示

意图如图 6 所示。

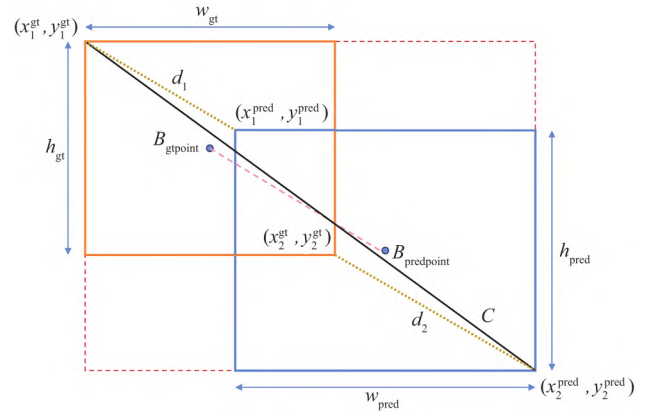


图 6 CIoU Loss 和 MPDIoU Loss 计算示意图

Fig. 6 Calculation of CIoU Loss and MPDIoU Loss

3 实验结果与分析

3.1 实验数据集

本文机体表面缺陷数据集共包含 3 140 张飞机机体表面缺陷图像,其中绝大多数图像为良好天气下在自然光环境中采集得到的。缺陷类型包括铆钉生锈、铆钉缺失、涂层脱落、划痕 4 类,各类缺陷的样本信息如表 1 所示,数据集中各类缺陷示意图如图 7 所示。按照 8:1:1 比例将数据集分割为训练集、验证集、测试集,其中训练集图像 2 512 张,验证集和测试集图像分别 314 张。

表 1 机体表面缺陷数据集中缺陷样本信息

Tab. 1 Defect sample information in the dataset of the aircraft surface defect

样本类型	样本数量
铆钉生锈	2 654
铆钉缺失	2 298
涂层脱落	1 832
划痕	1 527

以图像中缺陷面积占比小于 5% 为小目标阈值,机体表面缺陷数据集中小目标占比超过 85%。

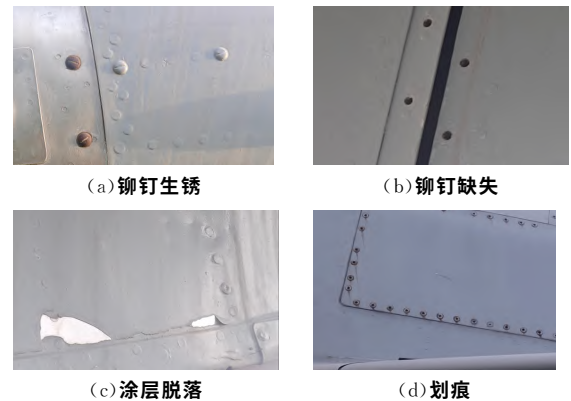


图 7 数据集缺陷示意图

Fig. 7 Schematic diagram of dataset defects

3.2 实验环境及训练参数设置

本实验运行在 Windows 10 64 位操作系统上,开发环境为 PyCharm 2019.3.3,基于 Python 3.9.13 进行开发,并采用 PyTorch 1.12.0 深度学习框架,配合 CUDA 11.3 版本。所有实验模型均运行在 NVIDIA GeForce RTX 3060 GPU 上。Epoch 设置为 200,采用 Adam 优化器,初始学习率为 0.001。

3.3 模型性能评价指标

为全面评价模型性能,本文实验采用平均检测精度(mean average precision, mAP)、参数数量(parameters)、计算复杂度(GFLOPs)作为模型性能评价指标。mAP 评价模型对缺陷目标的检测精度,parameters 和 GFLOPs 评价模型的大小及是否轻量化。

$$P = \frac{TP}{TP + FP} \quad (10)$$

$$R = \frac{FP}{TP + FN} \quad (11)$$

$$AP = \int_0^1 P dR \quad (12)$$

$$mAP = \frac{1}{L} \sum_{i=1}^L AP_i \quad (13)$$

式中:TP 为检测正确的目标数量;FP 为检测错误的目标数量;FN 为漏检数量;AP 为 $P-R$ 曲线的线下面积; P 为精度; R 为召回率; AP_i 为所有类别的 AP 值总和; L 为检测类别数。

3.4 结果分析

3.4.1 C2f-SCSA 模块性能验证

为验证 C2f-SCSA 模块的性能和有效性,本文进行了 CSM-YOLO 和 YOLOv8n 在特征提取阶段的热力图对比,对比结果如图 8 所示。

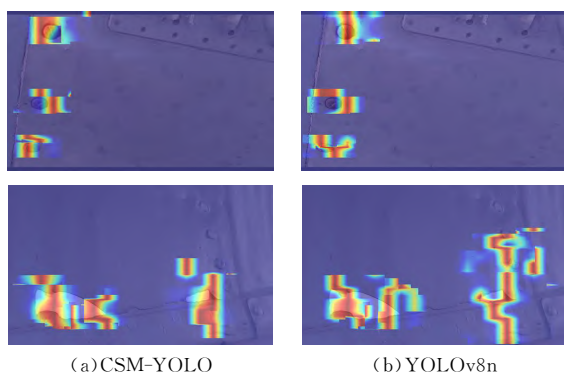


图 8 CSM-YOLO 和 YOLOv8n 在特征提取阶段热力图对比
Fig. 8 Comparison of heat maps of CSM-YOLO and YOLOv8n in the feature extraction stage

从图 8 可看出,使用 C2f-SCSA 模块的 CSM-YOLO 在特征提取阶段的热力图显示出更集中的关注区域,表明模型对目标的关注程度更高。而

YOLOv8n 在特征提取阶段的热力图则相对分散,表明其注意力分布不如 CSM-YOLO 集中。热力图集中程度与精度提升直接相关,CSM-YOLO 的热力集中区域更精准对应实际小缺陷位置,表明 C2f-SCSA 模块通过空间-通道协同注意力有效保留了小目标关键特征,显著减少了下采样导致的特征丢失;而 YOLOv8n 的热力图相对分散,存在背景误判和特征丢失。因此 C2f-SCSA 模块相较于 C2f 模块拥有更好的性能和有效性。

3.4.2 对比实验

为验证 CSM-YOLO 对机体表面缺陷的检测性能和有效性,本文在机体表面缺陷数据集上,将 CSM-YOLO 与 YOLOv3-tiny、YOLOv5n、YOLOv5s、YOLOv7-tiny、YOLOv8n、YOLOv9t、YOLOv12n 模型进行对比,对比结果如表 2 所示。

表 2 CSM-YOLO 与其它算法对比结果

Tab. 2 Results of comparison between CSM-YOLO and other algorithms

模型	mAP _{0.5} / %	mAP _{0.5~0.95} / %	parameters / (10 ⁶ · s ⁻¹)	GFLOP / (10 ⁹ · s ⁻¹)
YOLOv3-tiny	79.58	59.84	12.13	18.93
YOLOv5n	83.75	60.63	2.50	7.07
YOLOv5s	84.97	61.15	9.11	23.83
YOLOv7-tiny	83.13	60.56	6.23	13.17
YOLOv8n	85.42	61.31	3.01	8.09
YOLOv9t	83.87	60.73	1.73	6.44
YOLOv12n	85.26	61.14	2.50	6.00
CSM-YOLO	88.34	63.87	2.67	7.68

根据表 2 可得:本文设计的 CSM-YOLO 检测算法对机体表面缺陷取得最高检测精度 88.34%,较基线模型 YOLOv8n 的 mAP_{0.5} 提高 2.92%,较 YOLOv3-tiny、YOLOv5n、YOLOv5s、YOLOv7-tiny、YOLOv9t、YOLOv12n 算法的 mAP_{0.5} 提升明显。mAP_{0.5~0.95} 达到 63.87%,较基线模型 YOLOv8n 提高 2.56%,较 YOLOv3-tiny、YOLOv5n、YOLOv5s、YOLOv7-tiny、YOLOv9t、YOLOv12n 算法的 mAP_{0.5~0.95} 均有提升,这说明 CSM-YOLO 机体表面缺陷检测算法具备出色的缺陷检测能力。在模型参数数量和计算量方面,CSM-YOLO 的参数数量和计算量分别为 2.67×10⁶/s 和 7.68×10⁹/s,较基线模型 YOLOv8n 分别减少 0.34×10⁶/s 和 0.41×10⁹/s,较 YOLOv3-tiny、YOLOv5s、YOLOv7-tiny 算法的参数数量和计算量都有明显降低,这说明 CSM-YOLO 在参数数量和计算量方面实现了模型轻量化设计。同时,CSM-YOLO 的参数数量和计算量

虽高于 YOLOv5n、YOLOv9t 和 YOLOv12n 模型,但在机体表面缺陷检测精度方面,CSM-YOLO 比 YOLOv5n、YOLOv9t 和 YOLOv12n 的检测精度分别高 4.59%、4.47% 和 3.08%,这说明 CSM-YOLO 有效平衡了提高精度和轻量化模型之间相互制约的矛盾,实现了同时兼顾精度提高和模型轻量化。

3.4.3 消融实验

为进一步验证本文设计 C2f-SCSA 模块代替主干网络的 C2f 模块,改进的 Slim-Neck 特征融合网络代替 FPN+PAN 特征融合网络,MPDIoU Loss 代替 CIoU Loss 3 种改进措施的有效性,本文在机体表面缺陷数据集上进行消融实验,实验结果如表 3 所示。表中模型 A 为原始 YOLOv8n,模型 B 为 YOLOv8n + C2f-SCSA,模型 C 为 YOLOv8n +

C2f-SCSA + 改进的 Slim-Neck,模型 D 为 CSM-YOLO 模型。根据表 3 可得:在使用本文设计的 C2f-SCSA 模块代替主干网络的 C2f 模块后,模型 B 较模型 A 的 $mAP_{0.5}$ 提高 1.86%,这说明 C2f-SCSA 模块增强了模型对关键特征信息的捕获、提取、利用能力。在使用改进的 Slim-Neck 特征融合网络代替 FPN+PAN 特征融合网络后,模型 C 较模型 B 的 $mAP_{0.5}$ 提高 0.85%,参数量和计算量分别降低 $0.39 \times 10^6/s$ 和 $0.67 \times 10^9/s$,这说明改进的 Slim-Neck 特征融合网络实现模型轻量化的同时提高了缺陷检测精度。在使用 MPDIoU Loss 代替 CIoU Loss 后,模型 D 较模型 C 的 $mAP_{0.5}$ 提高 0.21%,这说明该改进措施是有效的,能够提高模型检测精度。

表 3 消融实验

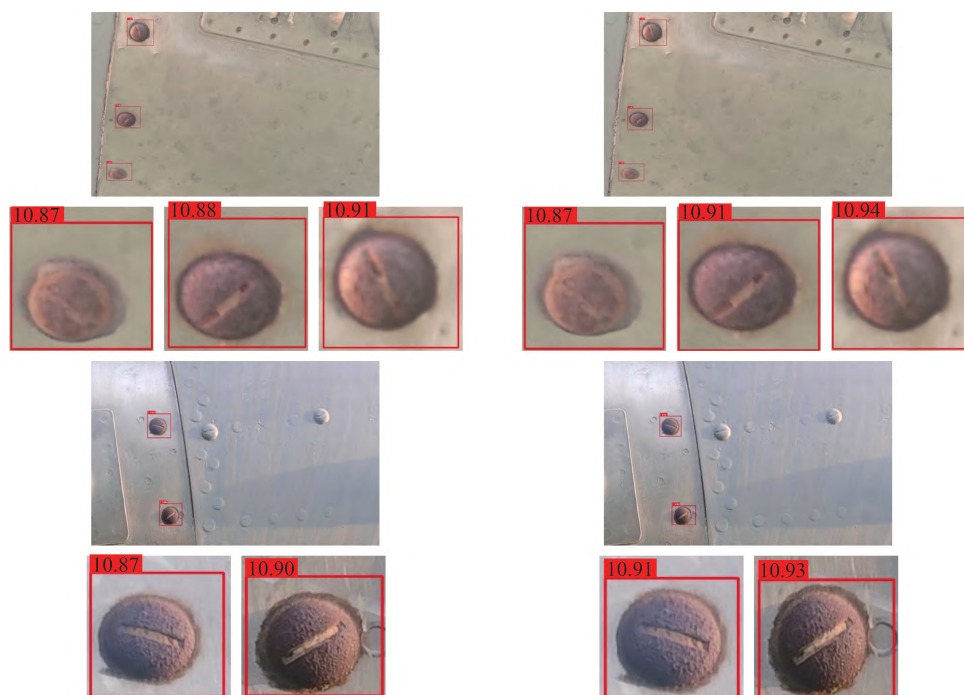
Tab. 3 Ablation experiments

模型	C2f-SCSA 模块	改进的 Slim-Neck	MPDIoULoss	$mAP_{0.5}/\%$	parameters/ $(10^6 \cdot s^{-1})$	GFLOPs/ $(10^9 \cdot s^{-1})$
A				85.42	3.01	8.09
B	✓			87.28	3.06	8.35
C	✓	✓		88.13	2.67	7.68
D	✓	✓	✓	88.34	2.67	7.68

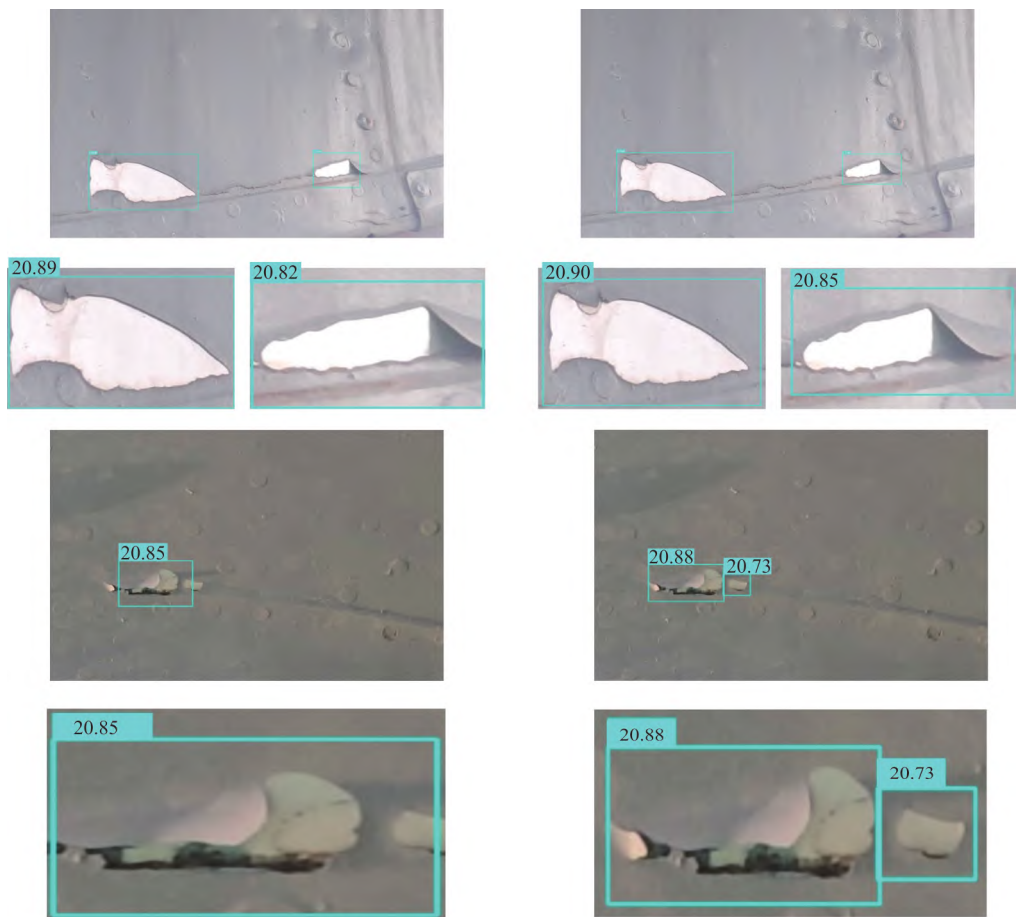
3.4.4 检测效果可视化

为了更直观地体现 CSM-YOLO 对机体表面缺陷的检测效果,本文基于机体表面缺陷数据集进行 YOLOv8n 和 CSM-YOLO 的缺陷检测效果可视化对比,对比结果如图 9 所示。图 9 中显示的是 2 种方法依次对铆钉生锈、涂层脱落、铆钉缺失和划痕 4 种类型分别进行的可视化检测结果,其中每组左侧

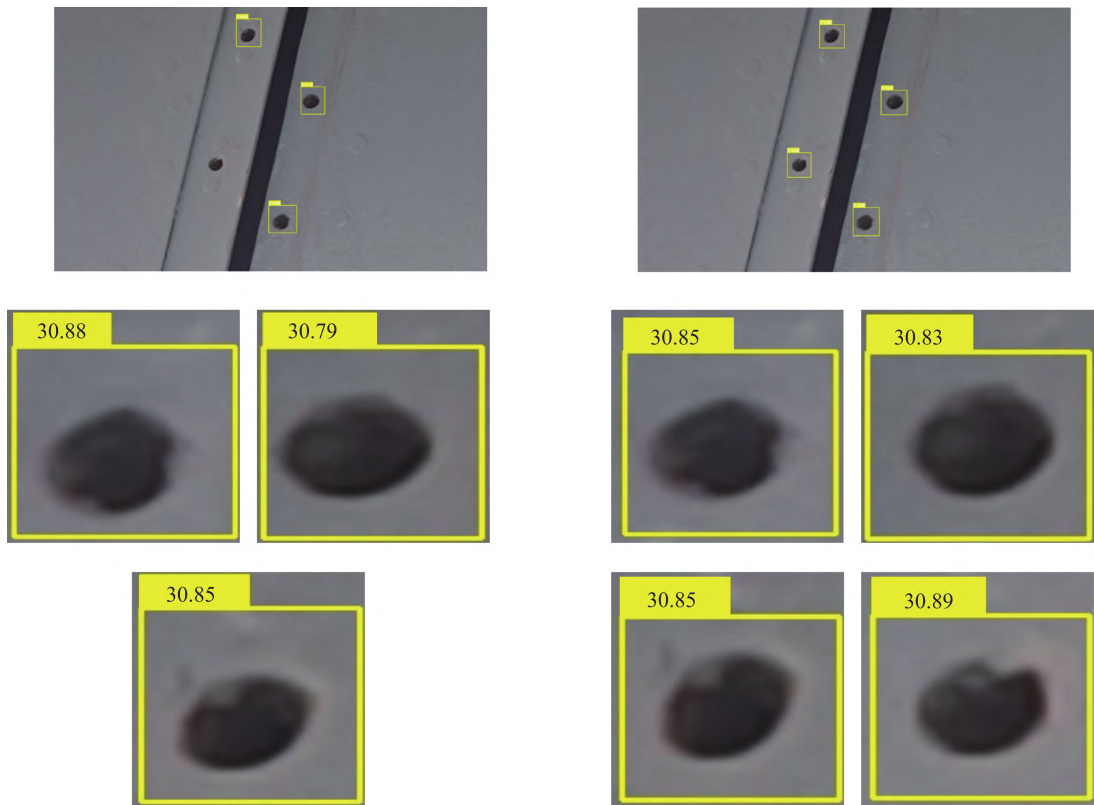
为 YOLOv8n 的检测效果,右侧为 CSM-YOLO 的检测效果。其中红色检测框为铆钉生锈,淡蓝色检测框为涂层脱落,黄色检测框为铆钉缺失,绿色检测框为划痕。由图 9 可看出,CSM-YOLO 对机体表面缺陷检测精度普遍更高,且漏检和误检情况更少。因此,CSM-YOLO 的检测效果更好,更满足飞机机体表面缺陷检测任务。



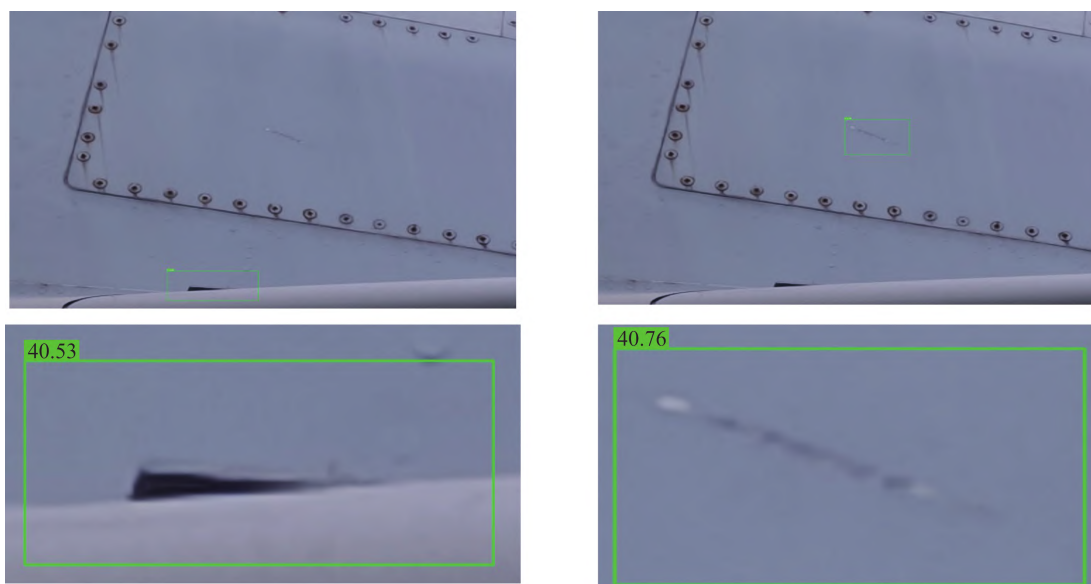
(a) 铆钉生锈检测效果对比



(b) 涂层脱落检测效果对比



(c) 铆钉缺失检测效果对比



(d) 划痕检测效果对比

图 9 YOLOv8n 和 CSM-YOLO 的缺陷检测效果的可视化对比

Fig. 9 Visual comparison of defect detection effects between YOLOv8n and CSM-YOLO

4 结论

1) 提出兼顾高精度、轻量化的 CSM-YOLO 机体表面缺陷检测模型。该模型对机体表面缺陷取得最高检测精度 88.34%，较基线模型 YOLOv8n 提高 2.92%，同时，CSM-YOLO 的参数量和计算量分别为 $2.67 \times 10^6/s$ 和 $7.68 \times 10^9/s$ ，较基线模型 YOLOv8n 分别减少 $0.34 \times 10^6/s$ 和 $0.41 \times 10^9/s$ ，其有效平衡了提高精度和轻量化模型之间相互制约的矛盾，实现了同时兼顾精度提高和模型轻量化。

2) 设计 C2f-SCSA 模块替换主干网络 C2f 模块以增强模型对关键特征信息的捕获、提取、利用能力；使用跨层直连方式改进 Slim-Neck 特征融合网络替换模型颈部 FPN+PAN 网络，解决 FPN+PAN 特征融合网络在进行空间压缩和通道扩展时存在信息丢失和较多信息冗余影响模型计算效率的问题；使用 MPDIoU Loss 提高边界框回归精确性，提高小目标缺陷检测精度，减少误检和漏检情况。这 3 种改进措施经实验验证均对提高机体表面缺陷检测性能具备积极作用。

3) 在机体表面缺陷数据集上，对比 YOLOv3-tiny、YOLOv5n、YOLOv5s、YOLOv7-tiny、YOLOv9t 和 YOLOv12n 算法，CSM-YOLO 取得最高检测精度。因此，其能够有效检测飞机机体表面缺陷，为机体表面缺陷的自动化检测提供有效解决方案，促进航空工业智能化检测技术的发展。

4) 本文主要在良好光照条件下评估了 CSM-YOLO 模型的性能。然而，在极端低光照场景下，

由于图像亮度低、对比度差，特征提取的难度增加，模型的检测性能可能会受到影响，需要在未来的工作中进一步研究和改进。

参考文献

- [1] 郝皓哲, 赵健淇. 基于机器视觉的飞机蒙皮表面缺陷检测方法综述[J]. 飞机设计, 2024, 44(3): 62-65, 80. BING H Z, ZHAO J Q. Review of Aircraft Skin Surface Defect Detection Methods Based on Machine Vision[J]. Aircraft Design, 2019, 44(3): 62-65, 80. (in Chinese)
- [2] 刘芳, 夏桂锁, 温志辉, 等. 飞机蒙皮缺陷检测的现状与展望[J]. 航空制造技术, 2021, 64(S2): 39-50. LIU F, XIA G S, WEN Z H, et al. Current Status and Prospect of Defect Detection of Aircraft Skin[J]. Aeronautical Manufacturing Technology, 2021, 64(S2): 39-50. (in Chinese)
- [3] 张德银, 黄少哈, 赵志恒, 等. 基于融合神经网络的飞机蒙皮缺陷检测的研究[J]. 成都大学学报(自然科学版), 2023, 42(4): 365-371. ZHANG D Y, HUANG S H, ZHAO Z H, et al. Investigation of Aircraft Skin Defect Detection Based on Fusion Neural Network[J]. Journal of Chengdu University (Natural Science Edition), 2023, 42(4): 365-371. (in Chinese)
- [4] 侯谨毅, 谢长, 李海丰. 基于多尺度曲面的飞机蒙皮凹坑损伤检测算法[J]. 工程科学学报, 2024, 46(12): 2279-2288. HOU J Y, XIE C, LI H F. Aircraft Skin Pit Damage Detection Algorithm Based on Multiscale Surfaces[J]. Chinese Journal of Engineering, 2019, 46(12): 2279-

- 2288, (in Chinese)
- [5] 吴军,石改琴,卢帅员,等.采用无人机视觉的飞机蒙皮损伤智能检测方法[J].中国测试,2021,47(11):119-126.
- WU J, SHI G Q, LU S Y, et al. Intelligent Damage Detection Method of Aircraft Skin Using Drone Vision[J]. China Measurement & Test, 2019, 47(11): 119-126. (in Chinese)
- [6] DING M, WU B E, XU J, et al. Visual Inspection of Aircraft Skin: Automated Pixel-Level Defect Detection by Instance Segmentation[J]. Chinese Journal of Aeronautics, 2022, 35(10): 254-264.
- [7] 徐彦威,李军,董元方,等. YOLO 系列目标检测算法综述[J]. 计算机科学与探索, 2024, 18(9): 2221-2238.
- XU Y W, LI J, DONG Y F, et al. Survey of Development of YOLO Object Detection Algorithms[J]. Journal of Frontiers of Computer Science and Technology, 2024, 18(9): 2221-2238. (in Chinese)
- [8] 农昌瑞,张静,杨智勇.改进的 YOLOv4 在飞机蒙皮损伤检测中的应用[J]. 海军航空大学学报, 2022, 37(2): 179-184, 230.
- NONG C R, ZHANG J, YANG Z Y. Application of Improved YOLOv4 in Aircraft Skin Damage Detection[J]. Journal of Naval Aviation University, 2022, 37(2): 179-184, 230. (in Chinese)
- [9] 钟如松.基于 YOLOX 算法的飞机蒙皮缺陷识别方法研究[J]. 中国民航飞行学院学报, 2023, 34(2): 57-59.
- ZHONG R S. Research on Aircraft Skin Defect Identification Method Based on YOLOX Algorithm[J]. Journal of Civil Aviation Flight University of China, 2023, 34(2): 57-59. (in Chinese)
- [10] 魏英姿,苏迈. YOLOv5 框架下的飞机蒙皮铆接缺陷检测[J]. 组合机床与自动化加工技术, 2023(7): 106-109.
- WEI Y Z, SU M. Defect Detection Method for Aircraft Skin Riveting in Framework of YOLOv5[J]. Modular Machine Tool & Automatic Manufacturing Technique, 2023(7): 106-109. (in Chinese)
- [11] 刘琼,史诺.基于改进 YOLOv5 的飞机蒙皮表面缺陷检测方法[J]. 国外电子测量技术, 2023, 42(12): 1-7.
- LIU Q, SHI N. Aircraft Skin Surface Defect Detection Based on Improved YOLOv5[J]. Foreign Electronic Measurement Technology, 2023, 42(12): 1-7. (in Chinese)
- [12] 章东平,王杼涛,夏岳键,等.基于改进 YOLOv8 的飞机蒙皮缺陷检测算法[J/OL]. 北京航空航天大学学报. (2024-01-30)[2025-04-16]. <https://doi.org/10.13700/j.bh.1001-5965.2023.0744>.
- ZHANG D P, WANG Z T, XIA Y J, et al. Aircraft Skin Defect Detection Algorithm Based on Enhanced YOLOv8[J/OL]. Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics. (2024-01-30)[2025-04-16]. <https://doi.org/10.13700/j.bh.1001-5965.2023.0744>.
- [13] 张纵驰,王华伟,周长威. MSA-YOLO: 面向蒙皮表面缺陷的实时分割算法[J]. 航空计算技术, 2024, 54(5): 64-68, 73.
- ZHANG Z C, WANG H W, ZHOU C W. MSA-YOLO: Real-Time Segmentation Algorithm for Skin Surface Defects[J]. Aeronautical Computing Technique, 2019, 54(5): 64-68, 73. (in Chinese)
- [14] 田鹏,毛力.改进 YOLOv8 的道路交通标志目标检测算法[J]. 计算机工程与应用, 2024, 60(8): 202-212.
- TIAN P, MAO L. Improved YOLOv8 Object Detection Algorithm for Traffic Sign Target[J]. Computer Engineering and Applications, 2024, 60(8): 202-212. (in Chinese)
- [15] LIU Q L, YE H X, WANG S M, et al. YOLOv8-CB: Dense Pedestrian Detection Algorithm Based on In-vehicle Camera[J]. Electronics, 2024, 13(1): 236.
- [16] SI Y Z, XU H Y, ZHU X Z, et al. SCSA: Exploring the Synergistic Effects between Spatial and Channel Attention[J]. Neurocomputing, 2025, 634: 129866.
- [17] WANG H, FU L X, WANG L W. Detection Algorithm of Aircraft Skin Defects Based on Improved YOLOv8n[J]. Signal, Image and Video Processing, 2024, 18(4): 3877-3891.
- [18] LI H L, LI J, WEI H B, et al. Slim-Neck by GSConv: A Lightweight-Design for Real-Time Detector Architectures[J]. Journal of Real-Time Image Processing, 2024, 21(3): 62.
- [19] CAO Y K, PANG D D, ZHAO Q C, et al. Improved YOLOv8-GDDeep Learning Model for Defect Detection in Electroluminescence Images of Solar Photovoltaic Modules[J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2024, 131: 107866.
- [20] ZHENG Z H, WANG P, REN D W, et al. Enhancing Geometric Factors in Model Learning and Inference for Object Detection and Instance Segmentation[J]. IEEE Transactions on Cybernetics, 2022, 52(8): 8574-8586.
- [21] MA S L, XU Y. MPDIoU: A loss for Efficient and Accurate Bounding Box Regression[EB/OL]. (2023-07-14)[2025-08-18]. <https://arxiv.org/abs/2307.07662>.

(编辑:陈斐)